

SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHICULO

SENSOR VSS

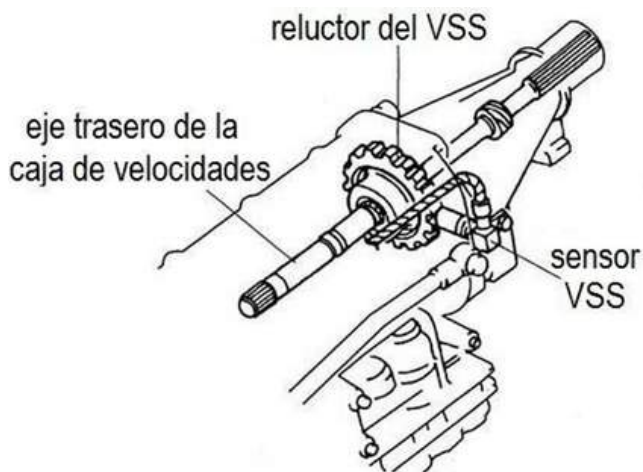
SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO

- El sensor de velocidad / VSS (Vehicle Speed Sensor) le indica a la computadora información sobre la velocidad del vehículo.

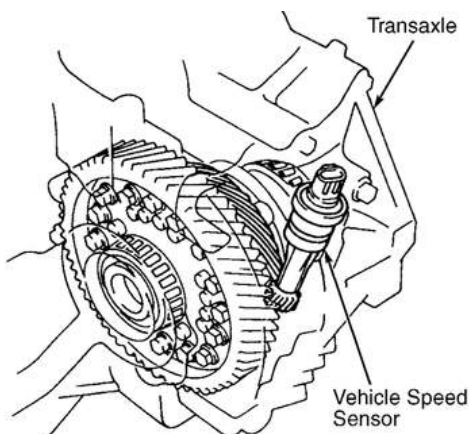


UBICACIÓN DEL SENSOR VSS

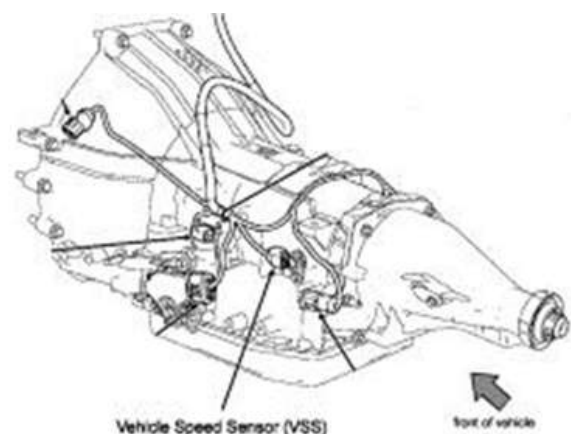
- La ubicación del sensor de velocidad del vehículo varía según los fabricantes
- Generalmente, está ubicado en el eje trasero de la caja de velocidades o en las ruedas o en el diferencial.



DIFERENCIAL DE TRACCIÓN DELANTERA



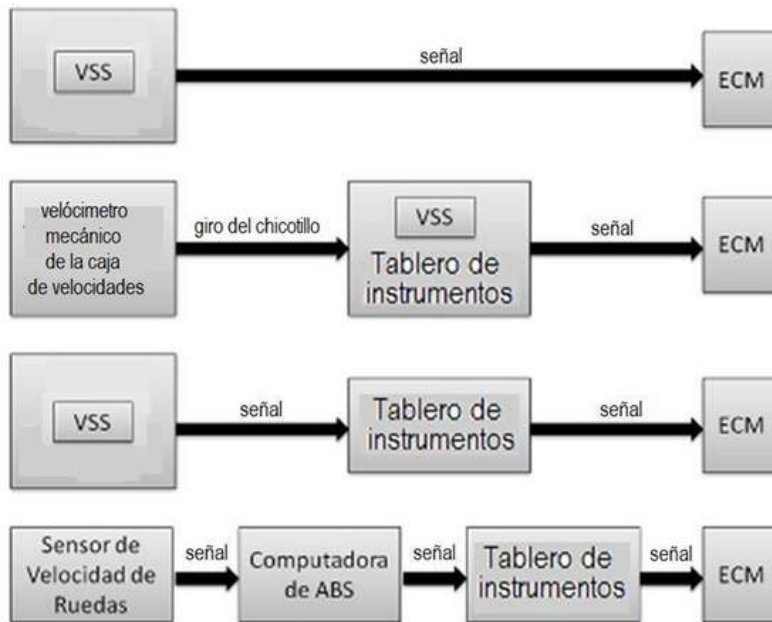
CAJADE VELOCIDADES AUTOMÁTICA



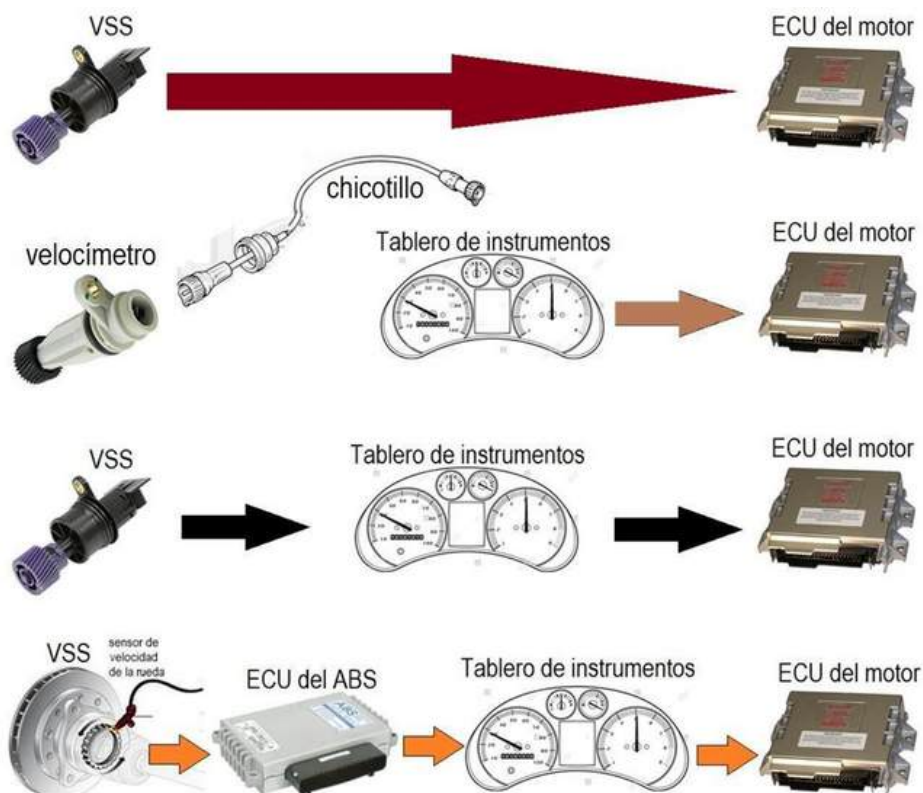
UBICACIÓN DEL SENSOR VSS



TIPOS DE CIRCUITOS DEL SENSOR VSS



FLUJO DE LA INFORMACIÓN DEL SENSOR VSS



SÍNTOMAS DEL SENSOR VSS O CIRCUITO AVERIADO

Los síntomas que presenta el vehículo que tiene el sensor VSS o el circuito eléctrico averiado son:

- Cambios bruscos en la caja de velocidades automática.
- Ralentí inestable
- Lecturas erradas del velocímetro o deja de funcionar
- Jaloneos durante la marcha del vehículo
- Aumenta el consumo de combustible
- Se enciende el check engine.

CÓDIGOS DE FALLA OBD-II DEL VSS

P0500	Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0501	Vehicle Speed Sensor Range/Performance
P0502	Vehicle Speed Sensor Low Input
P0503	Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
P0608	Control Module VSS Output "A" Malfunction
P0609	Control Module VSS Output "B" Malfunction

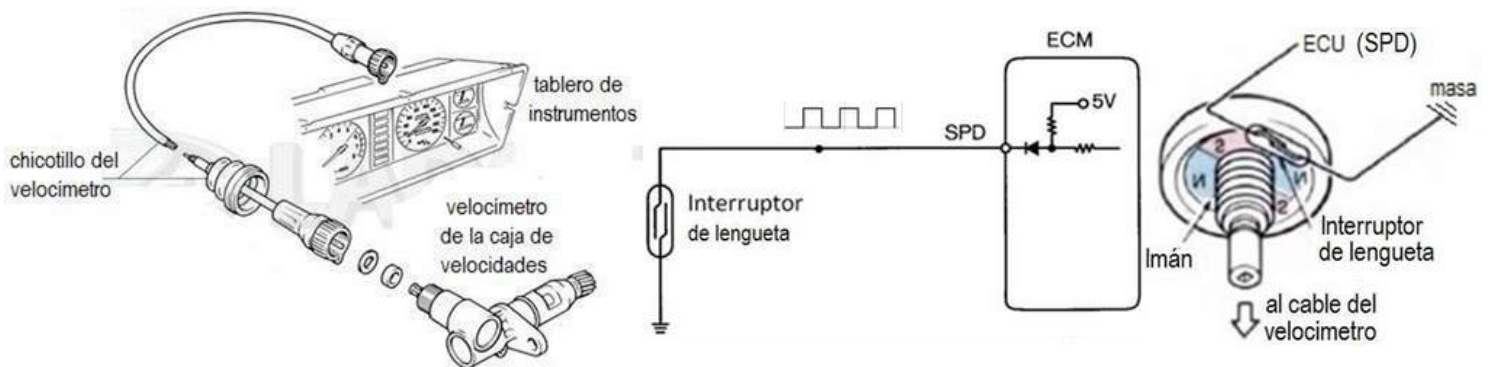
TIPOS DE SENSORES VSS

- Tipo interruptor de lengüetas
- Tipo de acoplador óptico
- Tipo inductivo (tipo de reluctancia variable)
- Tipo de efecto Hall
- Tipo híbrido MRE



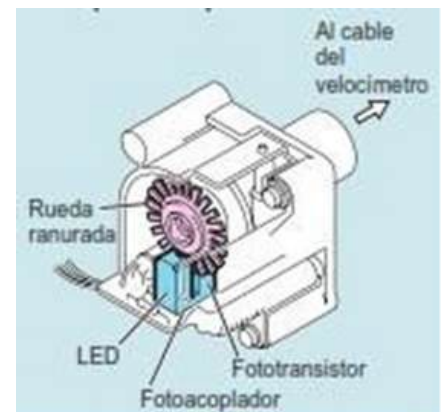
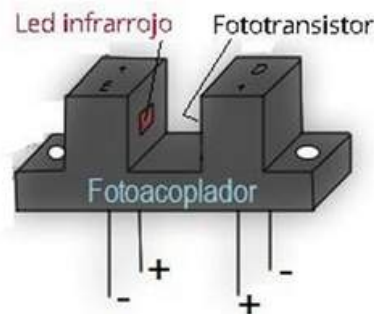
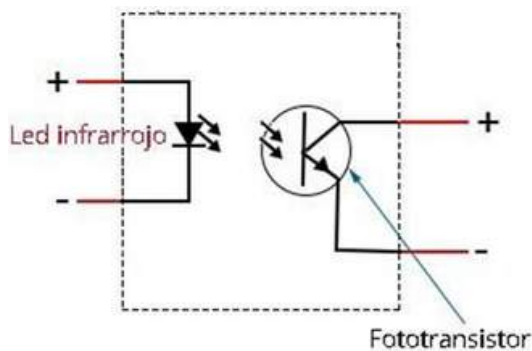
VSS TIPO DE LENGUETAS

- Esta montado en el tablero de instrumentos
- Este contiene un imán el cual es girado por el cable del velocímetro, conectando y desconectando el interruptor de lengüetas, creando una señal digital de 0 y 5V



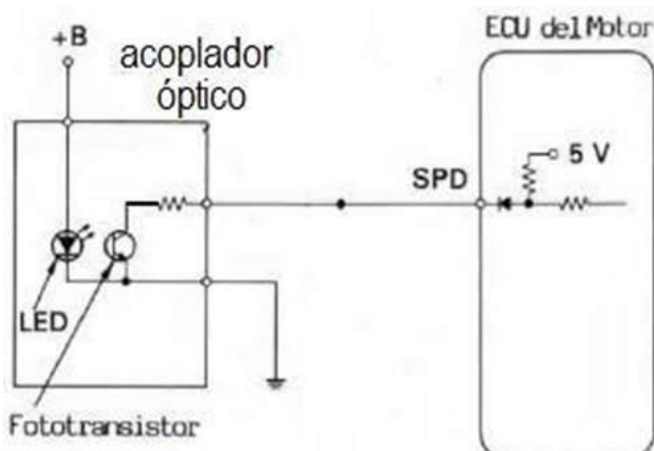
TIPO ACOPLADOR ÓPTICO

- Esta montado en el tablero de instrumentos
- Contiene un acoplador óptico que consiste en un LED y un transistor óptico.
- La luz emitida por el LED pasa varias veces y se bloquea por la rotación de una rueda ranurada, que es movida por el cable del velocímetro.
- Esto genera señales digitales de 0 y 5V



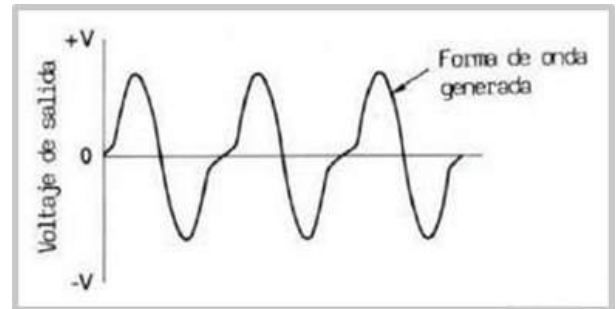
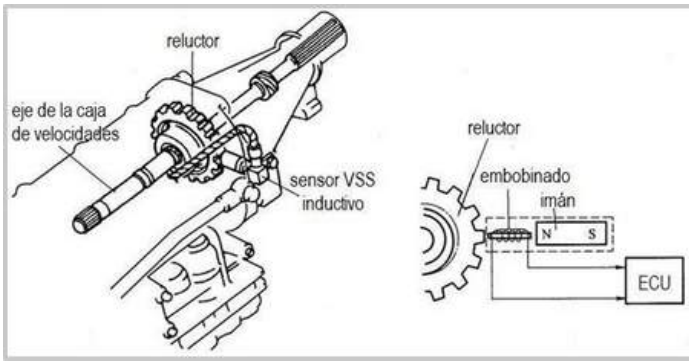
CIRCUITO DEL VSS ÓPTICO

- En la línea eléctrica SPD, se forma una señal digital de 0 y 5V que capta la ECU y en base a su frecuencia se determina la velocidad del vehículo



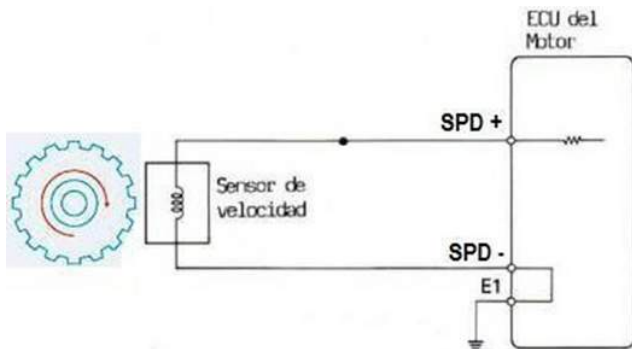
VSS TIPO INDUCTIVO (DE RELUCTANCIAVARIABLE)

- Esta compuesto por: reluctor, embobinado e imán
- Cada vez que un diente pasa cerca del embobinado, se genera un pulso de corriente alterna, la cual es enviada a la ECU.



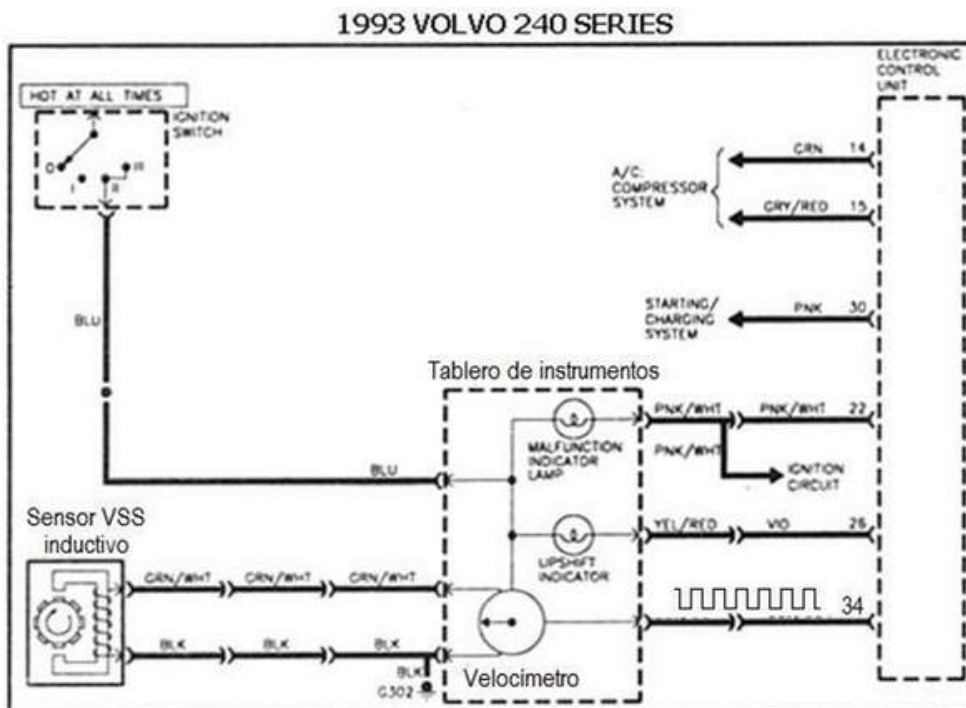
CIRCUITO ELÉCTRICO DEL VSS INDUCTIVO

- En las líneas eléctricas SPD+ y SPD-, se genera una señal de C.A., la cual capta la ECU y en base a su frecuencia se determina la velocidad del vehículo



CIRCUITO ELÉCTRICO DEL VSS INDUCTIVO

- El sensor VSS envía su señal de C. A. al velocímetro, y éste último remite una señal digital hacia la ECU

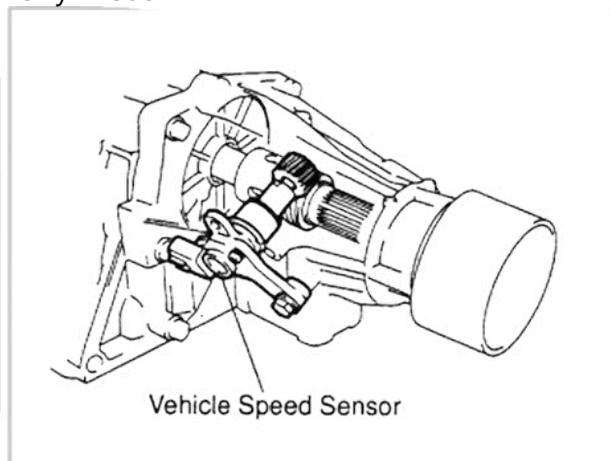


SENSORES VSS INDUCTIVOS



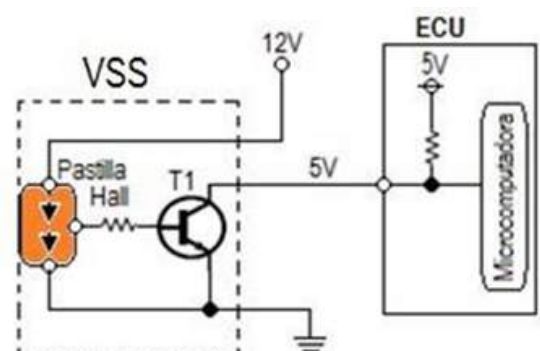
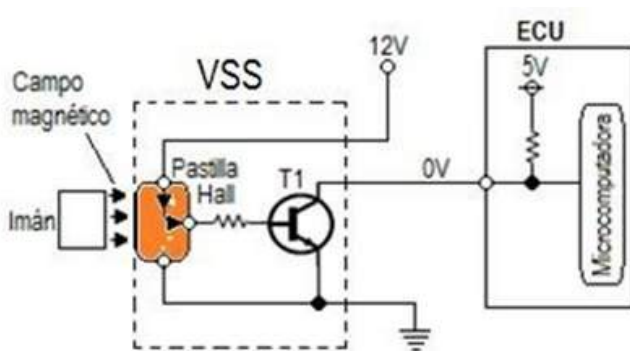
VSS TIPO DE EFECTO HALL

- Está ubicado en la parte trasera de la caja de velocidades.
- Tiene 3 pines: alimentación, señal y masa
- Es uno de los más utilizados



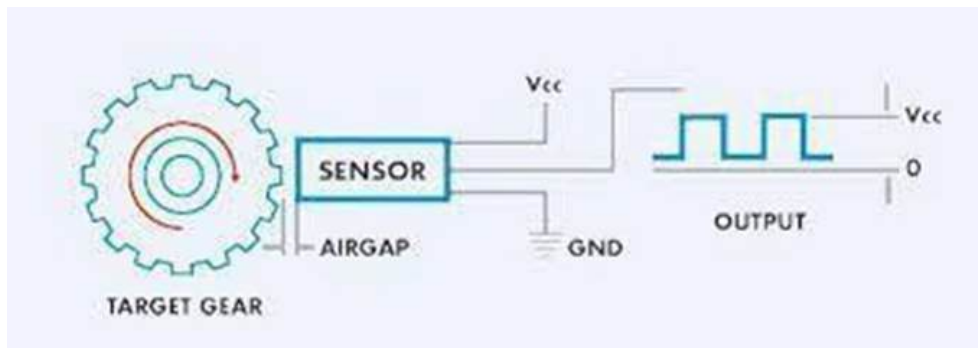
VSS TIPO DE EFECTO HALL

- Está compuesto por una pequeña pastilla de material semiconductor circulada por una corriente continua. La resistencia eléctrica de la pastilla es sensible a la presencia de campo magnético.
- Cada vez que el campo magnético del imán se acerca a la pastilla, ésta desvía la corriente hacia la base del transistor
- Cuando no hay campo magnético, la corriente atraviesa la pastilla



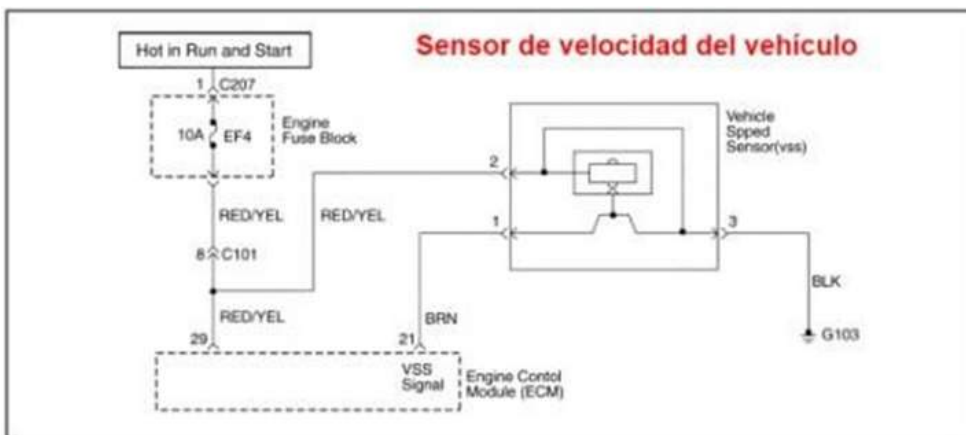
FUNCIONAMIENTO DEL VSS DE EFECTO HALL

- El sensor VSS de efecto Hall, produce una señal digital que irá a la ECU
- Gracias a su frecuencia, la ECU calculará la velocidad del vehículo



CIRCUITO ELÉCTRICO DEL VSS DE EFECTO HALL

- El sensor se alimenta con 12 V. tiene su cable a masa y un cable de señal que llega a la ECU

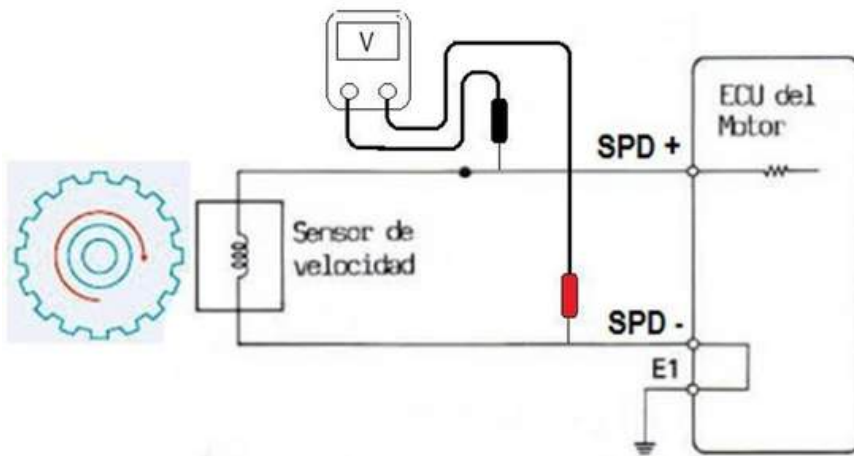


VSS TIPO DE EFECTO HALL



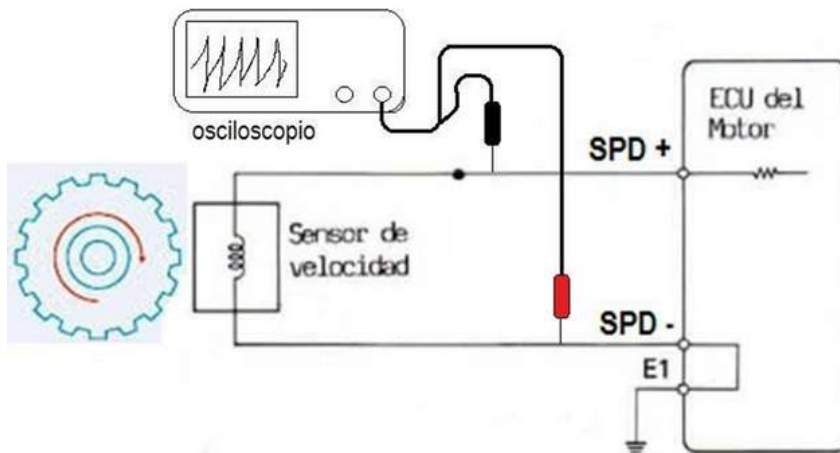
PRUEBA DEL SENSOR VSS TIPO INDUCTIVO CON VOLTÍMETRO

Utilice un voltímetro en función corriente alterna y verifique el voltaje que produce este sensor, con el vehículo en movimiento



PRUEBA DEL SENSOR VSS TIPO INDUCTIVO CON OSCILOSCOPIO

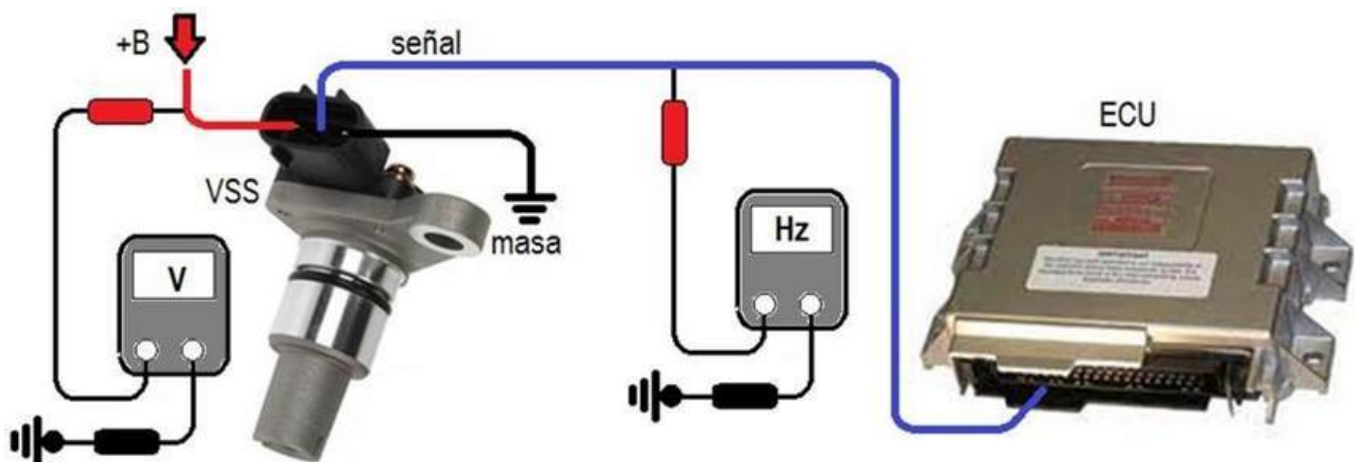
Utilice un OSCILOSCOPIO en función corriente alterna y verifique el voltaje de corriente alterna que produce este sensor, con el vehículo en movimiento



PRUEBA DEL SENSOR VSS TIPO EFECTO HALL CON VOLTÍMETRO Y FRECUENCÍMETRO

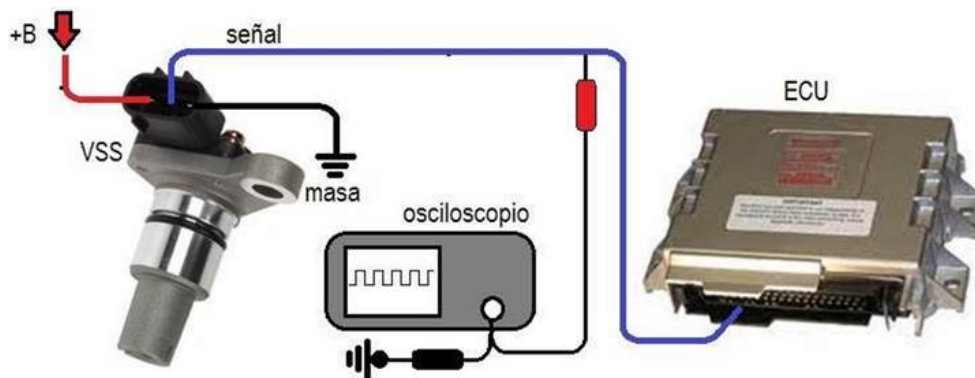
Utilice un voltímetro para probar la alimentación.

Utilice el frecuencímetro y verifique la frecuencia de la señal del VSS, con el vehículo en movimiento



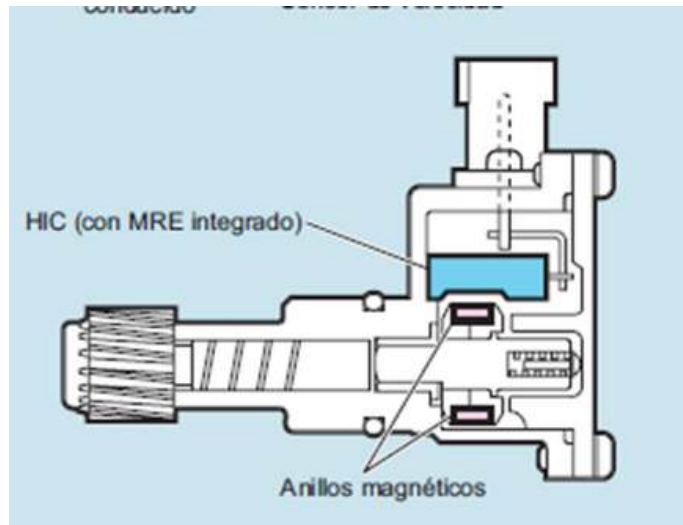
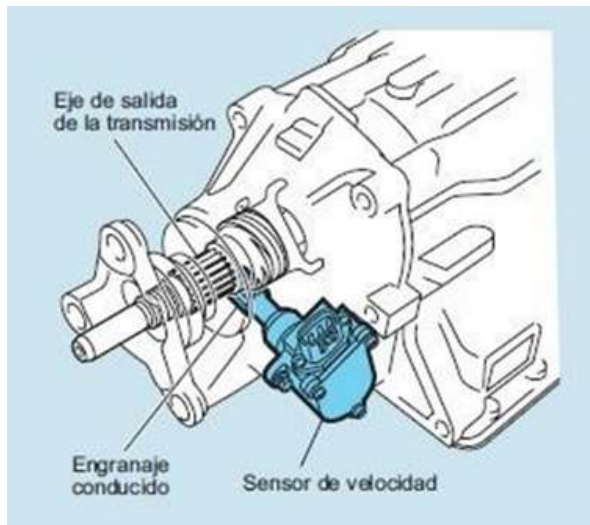
PRUEBA DEL SENSOR VSS TIPO EFECTO HALL CON OSCILOSCOPIO

Utilice un osciloscopio y verifique la señal digital que produce este sensor



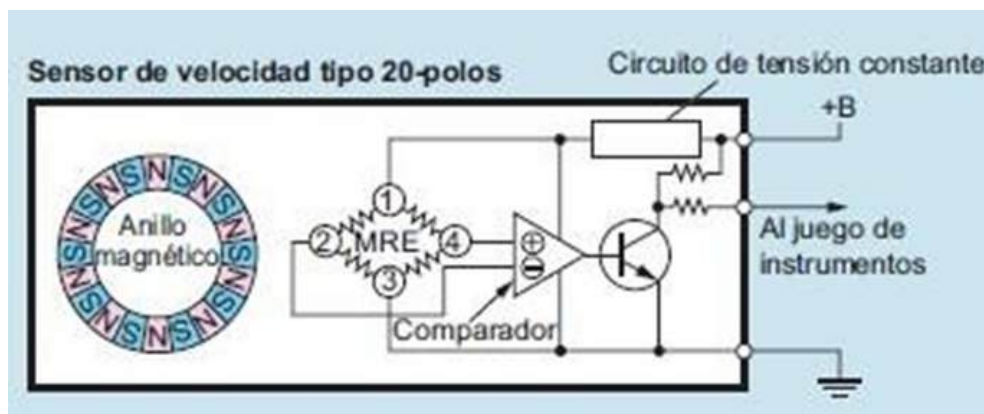
SENSOR VSS TIPO MRE (TIPO RESISTENCIA ELEMENTO MAGNÉTICO)

- El tipo MRE es impulsado por el eje de salida de la caja de velocidades.
- Su cuerpo es mas voluminoso



SENSOR VSS TIPO MRE

- Este sensor utiliza un anillo magnético que gira cuando el eje de salida está cambiando. Los sensores MRE detecta los cambios en el campo magnético. Esta señal es condicionada en el sensor de velocidad VSS a una onda digital. Esta señal digital es recibida por el tablero de instrumentos, y luego se envían a la ECU. El MIRE requiere una fuente de alimentación externa para funcionar.



SENSOR VSS TIPO MRE

